

对迈克尔逊干涉仪实验中几个问题的讨论

杨德甫, 杨能勋, 徐 红

(延安大学 物理与电子信息学院, 陕西 延安 716000)

摘 要:采用光路分析和数据分析等方法对迈克尔逊干涉仪使用实验中所出现的条纹间距、条纹偏移、条纹粗细等问题进行了讨论。两反射面 M_1 和 M_2' 的距离和方位是解决问题的两个主要方面。
关键词:迈克尔逊干涉仪;等倾干涉;干涉条纹;反射面
中图分类号: O436.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-602X(2007)03-0028-04

迈克尔逊干涉仪是物理实验中观察和研究光的干涉现象、测定光的波长等实验常用的精密仪器。迈克尔逊干涉仪设计精巧、光路直观。但调节过程中由于干涉条件的变化,常常会出现一些不是实验所要求的多变图象,如干涉圆环不完整、圆心偏移等。在实验教学中,现行一些教材^[1]对这些问题的讲述一般都较少,或者分析不够直观、明了。因此在调节过程中实验者往往会遇到一些问题而且处理起来有一定的难度。本文针对实验教学中存在的这些问题从光路分析和数据分析的角度入手进行了不同角度的分析。

光束射到分光板 G_1 上,光束在 G_1 上反射和透射,被分成光强接近相等、并相互垂直的两束光。这两束光分别射向两平面镜 M_1 和 M_2' ,经它们反射后又返回到分光板 G_1 ,再由 G_1 出射到光屏 E 处,从而得到清晰的干涉条纹。

2 干涉图样的形成机理

平面镜 M_2 通过 G_1 成虚像 M_2' (如图 1),故可认为两束相干光线是由 M_1 和 M_2' 反射来的。也可视为由虚光源 S_1 和 S_2' 发出^[2] (如图 2),其间距为 $2d$ (d 为 M_1 和 M_2' 的间距)。

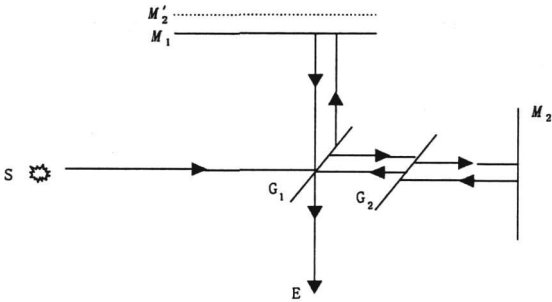


图 1 干涉原理图

1 迈克尔逊干涉仪原理简述

迈克尔逊干涉仪的原理见图 1。光源 S 发出的

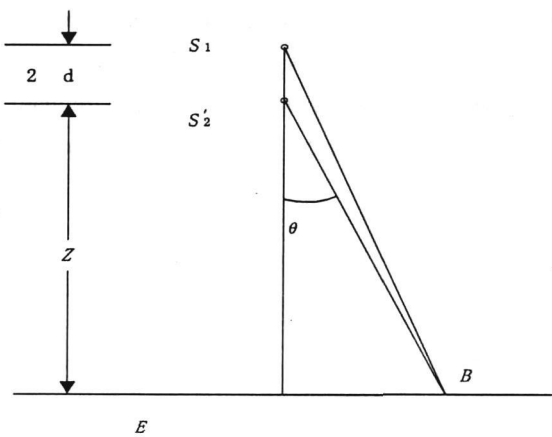


图 2 光程图

收稿日期: 2007-07-20

作者简介: 杨德甫 (1949-), 男, 河南唐河人, 延安大学物理与电子信息学院副教授。

由 S_1 、 S_2 到屏 E 上任一点 B 的两光线的光程差为 $\delta = \overline{S_1B} - \overline{S_2B}$ 。考虑到 $d \ll r$ 且 θ 很小,从图中可以看出, $\delta = 2d \cos\theta \approx 2d(1 - \frac{1}{2}\theta^2)$ (1)

当

$$\delta = 2d \cos\theta = \begin{cases} k\lambda & \text{(明纹中心)} \\ (2k+1)\lambda/2 & \text{(暗纹中心)} \end{cases} \quad (2)$$

时,在屏上就可以看到相应的明纹和暗纹。

3 问题讨论

3.1 干涉条纹的“细且密”与“粗且疏”

在干涉实验中往往会出现干涉条纹“细且密”和“粗与疏”的现象。而“细且密”与“粗且疏”实际上就是圆环间隔的大小。从 $\delta = 2d \cos\theta$ 可知,当 d 增大时,为了保证 δ 不变,则必须增大 θ ,即圆环的半径增大,相应地圆环的间隔则会减小。圆环的间隔为什么会减小呢? 这个问题可从以下对实际数据的分析和对关系式的推导两个方面得到解释。

(1)数据分析

为了能直观地看到干涉圆环间隔的变化情况,现列出如下数据分析表,见表 1。

表 1 数据分析表					
θ	0°	10°	20°	30°	40°
$\cos\theta$	1.0000	0.9848	0.9397	0.8660	0.7660
$\Delta\cos\theta$		0.0152	0.0451	0.0737	0.1000
θ	50°	60°	70°	80°	90°
$\cos\theta$	0.6428	0.5000	0.3420	0.1736	0.000
$\Delta\cos\theta$	0.1232	0.1428	0.1580	0.1684	0.1736

由表 2 可知,当角度 θ 由小变大时, $\cos\theta$ 的值由大变小,但是角度的变化是均匀的。而 $\cos\theta$ 的变化却是不均匀的,且 $\Delta\cos\theta$ 随 θ 的变化,其值愈来愈大。同样的道理可知,在 $\cos\theta$ 均匀减小的情况下, θ 变化量的大小随着 $\cos\theta$ 值的变化愈来愈小,即圆环愈来愈密。因此,当调节动镜 M_1 的位置,使其与 M_2 距离变大时,由于 θ 变化量的大小愈来愈小,所以圆环会愈聚愈密且条纹变密变细。反之,则条纹会变疏变粗。

(2)关系式推导

干涉圆环条纹间距也可以用相邻条纹的角间距 $\Delta\theta$ 来表示。对 (1) 式求微分,得

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta\delta} = -\frac{1}{2\theta d} \quad (3)$$

(负号表示光程差 δ 增加时 $\Delta\theta$ 减小),其中 $\Delta\delta$ 为相邻条纹的光程差之差。把 $\Delta\delta = \lambda$ 代入,得

$$|\Delta\theta| = \frac{\lambda}{2\theta d} \quad (4)$$

结合图 2 与式 (4) 可知,当 d 固定时, θ 越大, $|\Delta\theta|$ 越小。也就是说,越往外条纹越密,同时越细。当 d 增加时,间距 $|\Delta\theta|$ 也将变小,条纹变密变细;反之,条纹变疏变粗。

3.2 干涉图样不清楚

实验中有时会发现干涉图样看起来会不清晰,这主要存在以下两方面的原因:

(1) M_1 与 M_2 相距较远,超过光源光波长的相干长度

如图 3 所示,光线 1 与光线 2 为同一光源产生的两相干光,光线 1 入射到 M_2' 后又由 M_2' 反射回来与光线 2 在空间相交产生干涉。但由图容易知道,若光源光波长的相干长度大于 $2d$ 则不会产生干涉^[3]。

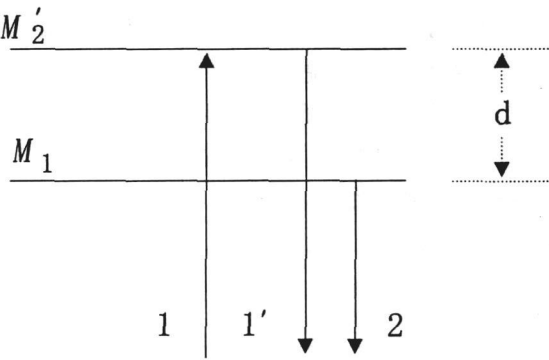


图 3 光的相干长度示意图

由 3.2 的分析可以知道,当 M_1 与 M_2 相距较远时,圆环会变密变细。如果光源为钠光光源,继续调节动镜,使得 M_1 与 M_2 的距离不断增大,且当距离增大到一定程度时,就会发现干涉图形变的模糊起来,进一步增大 M_1 与 M_2 的距离,则会使干涉图样消失,这是由于此时 M_1 与 M_2 的距离已经超过了光的相干长度。因此,如果在实验中发现干涉图形变的模糊、条纹变细,图形逐渐消失,则说明有可能是 M_1 与 M_2 的距离过大。

(2)光源不是理想的单色光

如果光源不是理想的单色光。由于光源中包含波长不同的光束,不同波长的光所产生的干涉条纹有时互相重叠,所以有时会出现条纹的模糊现象甚至条纹的可见度为零。例如,钠光是一种双谱结构,包含两种不同的波长,设分别为 λ_1 与 λ_2 ,而且它们的光强度相同,当移动 M_2' 使光程有下列关系时,

$$\delta=k_1\lambda_1=(k_1+n+\frac{1}{2})\lambda_2 \quad (k_1、n\text{为整数}) \quad (5)$$

由于 λ_1 所产生的亮条纹恰与 λ_2 所产生的暗条纹重叠,则条纹可见度为零。此时即使作到了 M_1 与 M_2' 严格平行,也仍然无法看到干涉条纹。

3.3 等倾干涉条纹的"冒出"或"陷入"

有时等倾干涉条纹基本调好后,当眼睛对着图形移动时,圆环会出现"冒出"或"陷入"的现象。

现分析如下:

根据等倾干涉原理及(1)和(2)式可知: $\theta=0$ 时光程差最大,即圆心处的干涉级次最高。若盯住同一级圆条纹(δ 不变),移动平面镜 M_2' 使 d 增加时,如果入射光线的和入射角度不变,由图 2 不难看出, M_2' 和 M_1 反射光线的相交处必定会向外延展,即干涉条纹向外扩大。表现为不断"冒出"圆环。反之, d 减小时,则条纹"陷入"。因此,在观察者眼睛未作移动时,等倾干涉条纹的"冒出"或"陷入"实际上与 M_1 与 M_2' 之间距离 d 的改变有关。这一点也可由图 4 作进一步说明。如图 4,当 M_2' 移动至虚线位置(a 处)时,反射光线将向右移动(向外移动),即条纹向外冒出。反之,则反射光线向左移动(向内移动),即条纹向内陷入。

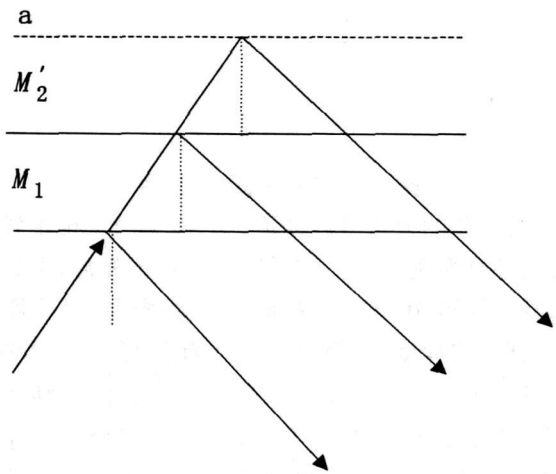


图 4 条纹中心移动示意图

另外,若由动镜反射的像与由定镜反射的像未真正重合(这一问题在实验中经常会出现),则当眼睛上下,左右移动时,由于这两个像相互间有相对移动,因此也会看到有条纹"冒出"或"陷入"的现象。此时可缓慢地调节水平与垂直拉杆螺丝,直到干涉圆环随眼睛上下左右移动时没有条纹的"冒出"或"陷入"现象出现,此时 M_1 与 M_2' 严格平行。而这时观察到的干涉圆环条纹才是严格的等倾干涉图样。

3.4 几种干涉现象的分析

在实验中,有时会出现干涉圆环不完整的情形。例如:圆心偏向一边(如图 5 中 a 与 b 图);视场中出现直线或近似直线的条纹,(如图 5c)。这些情况与 M_1 与 M_2' 的方位有关,现分析如下:

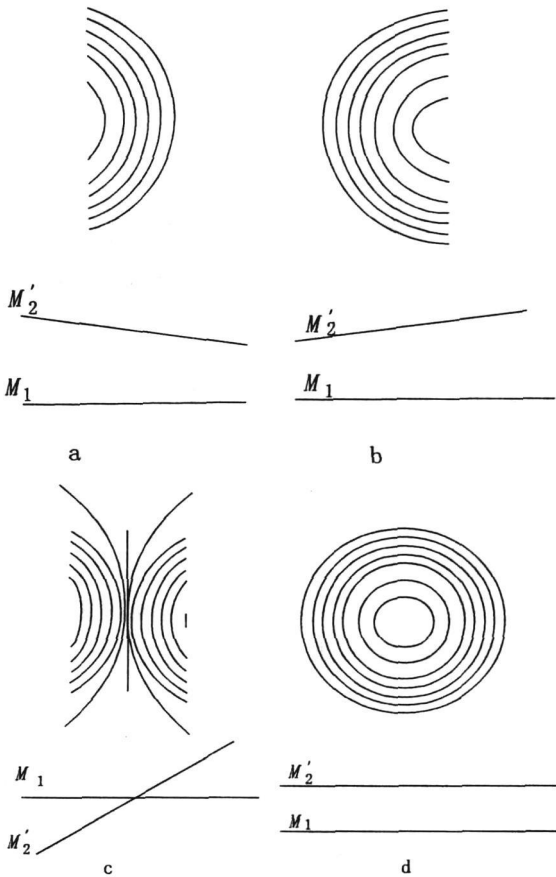


图 5 几种不同夹角的干涉条纹

图 5a 为 M_1 与 M_2' 存在夹角的情况,此时干涉圆环中心偏向左侧。图 5b 也为 M_1 与 M_2' 存在夹角的情况,但张角方向向右,此时干涉圆环中心偏向右侧。图 5c 为 M_1 与 M_2' 相交而形成两个对顶的劈角,此时在劈尖处为一直线,离劈尖很近处为接近直线的曲线且呈对称分布。由图可知,干涉圆环中心总是偏向夹角张开的方向。

为什么干涉圆环中心总是偏向夹角张开的方向呢? 这个问题可由图 6 得到说明。

图 6 中 M_1 与 M_2' 存在一夹角, 1 为入射光线, 2 为经 M_2' 反射后的光线。图中与 M_1 相平行的虚线为 M_2' 原来的位置。带箭头虚线为与 M_1 相平行时的 M_2' 所反射的光线。由图可知,当 M_1 与 M_2' 相平行时,由于对称关系,干涉条纹中心位于 M_2' 的法线(图中虚线 n_1)所在的直线上。当 M_1 与 M_2' 有夹角

时,干涉条纹中心同样应位于 M_2' 的法线(图中虚线 n_2)所在的直线上。但此时可以明显看到,干涉条纹中心相对于平行时的位置向右(向外)移动了,也就是说,干涉条纹中心要移向夹角张开的方向。

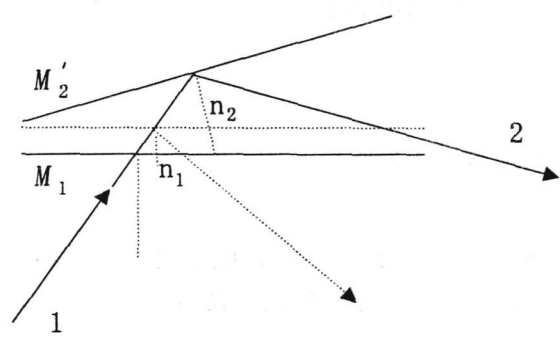


图 6 干涉条纹中心偏移图

4 结束语

由于在实验中常常会出现迈克尔逊干涉仪的两反射面存在夹角、距离不合适等问题,导致出现一些不合乎实验教学中所要求的图像。从以上讨论情况看,虽然图象的出现多种多样,好似很复杂,但只要能正确进行分析,细心进行调节,就不难调出正确的图象。以上的分析有利于实验者在实验中理清思路,尽快找出原因,从而避免了盲目性,也有利于加深对实验原理及有关光的干涉问题的进一步理解。

参考文献:

[1] 杨述武. 普通物理实验(三·光学部分)[M]. 北京:高等教育出版社, 2000. 156-166.
[2] 李允中,潘维济. 基础光学实验[M]. 天津:南开大学出版社, 1987. 60.
[3] 段长虹. 大学物理实验[M]. 广州:华南理工大学出版社, 2005. 153.

〔责任编辑 朱联营〕

The Discussion of the Problems in the Experiment of
Michelson Interferometer

YANG De-fu, YANG Neng-xun, XU Hong

(College of Physics and Electronic Information, Yanan University, Yanan, Shannxi 716000)

Abstract: Optical path analysis and data analysis methods for the use of Michelson interferometer experiments which have emerged in the fringe spacing fringe offset fringe thickness were discussed. Reflector M_1 and M_2 distance and azimuth are solution to the problem of the two main aspects

Key words: Michelson interferometer; equal inclination; interference fringes; reflector